

# Exercices Pratiques

## Modules 1 • 2 • 3 — Blockchain Fondamentaux

# Module 1

## Fondamentaux — Exercices

## Exercice 1.1 – La Blockchain du Village 🏡

**Scénario :** Vous êtes architecte IT pour la mairie de Villeneuve. Le maire veut numériser le registre des transactions immobilières (ventes, héritages, donations). Actuellement un notaire central gère tout.

**Travail à faire :**

1. Identifiez les **acteurs** du système (qui lit ? qui écrit ? qui valide ?)
2. Choisissez le **type de blockchain** adapté (publique / privée / consortium) et justifiez
3. Listez les **3 raisons principales** pour lesquelles la Blockchain apporte de la valeur ici
4. Listez **2 limitations** concrètes à anticiper (RGPD, performance, coût...)
5. Dessinez un **schéma d'architecture** simplifié (nœuds, acteurs, flux)

**Critère de succès :** Votre choix est justifié et les limitations sont honnêtement identifiées.

## Exercice 1.2 – Blockchain ou pas ? ?

Pour chaque scénario, répondez **Oui / Non / Peut-être** et justifiez en 2 lignes maximum.

| # | Scénario                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Traçabilité du thon de Bretagne, de la pêche jusqu'au restaurant   |
| 2 | Gestion des congés internes d'une entreprise de 50 personnes       |
| 3 | Partage de dossiers médicaux entre hôpitaux concurrents            |
| 4 | Système de fidélité d'une chaîne de supermarchés                   |
| 5 | Registre des diplômes universitaires vérifiable par les employeurs |
| 6 | Application de messagerie type WhatsApp                            |
| 7 | Votes lors d'une élection présidentielle nationale                 |
| 8 | Stock d'un entrepôt géré par une seule entreprise                  |

“ **Bonus** : Pour les cas "Oui", précisez quel type de blockchain vous utiliseriez.

”

## Exercice 1.3 – Anatomie d'un bloc

**Objectif :** Comprendre la structure interne d'un bloc Bitcoin réel.

```
Bloc #832 451
├── Prev Hash : 00000000000000000000023a1f...
├── Timestamp : 2024-03-01T10:14:32Z
├── Merkle Root : 3d91f2a8c4e7...
├── Nonce : 1 847 392 011
├── Transactions :
│   ├── Tx1 : Coinbase → Mineur      3.125 BTC
│   ├── Tx2 : Alice → Bob            0.5 BTC (frais: 0.0002)
│   ├── Tx3 : Charlie → Diana       1.2 BTC (frais: 0.0005)
│   └── Tx4 : Eve → Frank            0.8 BTC (frais: 0.0001)
└── Hash : 0000000000000000000001c8f3...
```

### Questions :

1. Pourquoi le hash du bloc commence-t-il par des zéros ?
2. Quelle est la transaction "Coinbase" et pourquoi est-elle en premier ?
3. Quel mineur choisiriez-vous pour inclure en priorité, Tx2, Tx3 ou Tx4 ? Pourquoi ?
4. Si on modifie la Tx2 pour changer 0.5 BTC en 5 BTC, qu'est-ce qui change dans le bloc ? Et dans les blocs suivants ?

## Exercice 1.4 — Python : Ma première Blockchain

**Durée :** 30 min | **Niveau :** Débutant

Complétez le code suivant pour construire une mini-blockchain fonctionnelle :

```
import hashlib, json, time

class Bloc:
    def __init__(self, index, transactions, hash_precedent):
        self.index = index
        self.timestamp = time.time()
        self.transactions = transactions
        self.hash_precedent = hash_precedent
        self.nonce = 0
        self.hash = self.calculer_hash()

    def calculer_hash(self):
        contenu = json.dumps({
            "index": self.index,
            "timestamp": self.timestamp,
            "transactions": self.transactions,
            "hash_precedent": self.hash_precedent,
            "nonce": self.nonce
        }, sort_keys=True)
        return hashlib.sha256(contenu.encode()).hexdigest()
```

## Exercice 1.4 — Python : Ma première Blockchain

À implémenter :

1. La méthode

```
miner(self, difficile)
```

2. Une classe

```
Blockchain
```

avec

```
ajouter_bloc()
```

et

```
est_valide()
```

3. **Bonus** : Démontrez qu'une modification d'un ancien bloc invalide la chaîne